MENTORIUM

Задания №20 ОГЭ по математике. (Блок 20.3)
Системы уравнений

1.	Решите систему уравнений: $\begin{cases} 3x^2-2x=y, \\ 3x-2=y. \end{cases}$	$(1;1),\left(\frac{2}{3};0\right)$
2.	Решите систему уравнений: $\begin{cases} 9x^2-14x=y, \\ 9x-14=y. \end{cases}$	$(1;-5),\left(\frac{14}{9};0\right)$
3.	Решите систему уравнений: $\begin{cases} 4x^2-3x=y, \\ 8x-6=y. \end{cases}$	$(2;10),\left(\frac{3}{4};0\right)$
4.	Решите систему уравнений: $\begin{cases} 5x^2-9x=y, \\ 5x-9=y. \end{cases}$	$(1;-4),\left(\frac{9}{5};0\right)$
5.	Решите систему уравнений: $\begin{cases} 3x^2-4x=y, \\ 3x-4=y. \end{cases}$	$(1;-1),\left(\frac{4}{3};0\right)$
6.	Решите систему уравнений: $\begin{cases} 5x^2-11x=y, \\ 5x-11=y. \end{cases}$	$(1;-6),\left(\frac{11}{5};0\right)$
7.	Решите систему уравнений: $\begin{cases} 7x^2-5x=y, \\ 7x-5=y. \end{cases}$	$(1;2),\left(\frac{5}{7};0\right)$
8.	Решите систему уравнений: $\begin{cases} 4x^2-5x=y, \\ 8x-10=y. \end{cases}$	$(2;6),\left(\frac{5}{4};0\right)$
9.	Решите систему уравнений: $\begin{cases} 2x^2-x=y, \\ 3x-1=y. \end{cases}$	$(1;1),\left(\frac{1}{2};0\right)$
10.	Решите систему уравнений: $\begin{cases} 2x^2-5x=y, \\ 2x-5=y. \end{cases}$	$(1;-3),\left(\frac{5}{2};0\right)$
11.	Решите систему уравнений: $\begin{cases} x^2-y=5, \\ 6x^2-y=2. \end{cases}$	$(-1;4),(1;4)$
12.	Решите систему уравнений: $\begin{cases} 2x^2+y=4, \\ 4x^2-y=2. \end{cases}$	$(-1;2),(1;2)$
13.	Решите систему уравнений: $\begin{cases} 3x^2+y=4, \\ 2x^2-y=1. \end{cases}$	$(-1;1),(1;1)$
14.	Решите систему уравнений: $\begin{cases} 6x^2+y=14, \\ 12x^2-y=4. \end{cases}$	$(-1;8),(1;8)$
15.	Решите систему уравнений: $\begin{cases} 3x^2+y=9, \\ 7x^2-y=1. \end{cases}$	$(-1;6),(1;6)$

16.	Решите систему уравнений: $\begin{cases} 4x^2+y=9, \\ 8x^2-y=3. \end{cases}$	$(-1;5),(1;5)$
17.	Решите систему уравнений: $\begin{cases} x^2+y=7, \\ 2x^2-y=5. \end{cases}$	$(-2;3),(2;3)$
18.	Решите систему уравнений: $\begin{cases} 3x^2+y=6, \\ 4x^2-y=1. \end{cases}$	$(-1;3),(1;3)$
19.	Решите систему уравнений: $\begin{cases} 2x^2+y=9, \\ 3x^2-y=11. \end{cases}$	$(-2;1),(2;1)$
20.	Решите систему уравнений: $\begin{cases} 5x^2+y=12, \\ 9x^2-y=2. \end{cases}$	$(-1;7),(1;7)$
21.	Решите систему уравнений: $\begin{cases} 5x^2+y^2=36, \\ 10x^2-2y^2=36x. \end{cases}$	$(2;-4),(2;4)$
22.	Решите систему уравнений: $\begin{cases} 2x^2+y^2=36, \\ 8x^2+4y^2=36x. \end{cases}$	$(4;-2),(4;2)$
23.	Решите систему уравнений: $\begin{cases} 5x^2+y^2=61, \\ 15x^2+3y^2=61x. \end{cases}$	$(3;-4),(3;4)$
24.	Решите систему уравнений: $\begin{cases} x^2+3y^2=31, \\ 2x^2+6y^2=31x. \end{cases}$	$(2;-3),(2;3)$
25.	Решите систему уравнений: $\begin{cases} 3x^2+2y^2=50, \\ 12x^2+8y^2=50x. \end{cases}$	$(4;-1),(4;1)$
26.	Решите систему уравнений: $\begin{cases} 3x^2+2y^2=45, \\ 9x^2+6y^2=45x. \end{cases}$	$(3;-3),(3;3)$
27.	Решите систему уравнений: $\begin{cases} 2x^2+3y^2=11, \\ 4x^2+6y^2=11x. \end{cases}$	$(2;-1),(2;1)$
28.	Решите систему уравнений: $\begin{cases} 2x^2+3y^2=21, \\ 6x^2+9y^2=21x. \end{cases}$	$(3;-1),(3;1)$
29.	Решите систему уравнений: $\begin{cases} 2x^2+4y^2=24, \\ 4x^2+8y^2=24x. \end{cases}$	$(2;-2),(2;2)$
30.	Решите систему уравнений: $\begin{cases} x^2+4y^2=25, \\ 3x^2+12y^2=25x. \end{cases}$	$(3;-2),(3;2)$

Решение некоторых примеров:

№20.3.1

1. Решите систему уравнений: $\begin{cases} 3x^2 - 2x = y, \\ 3x - 2 = y. \end{cases}$

$$\begin{cases} 3x^2 - 2x = y, \\ 3x - 2 = y. \end{cases}$$

$$\begin{cases} 3x^2 - 2x = y, \\ y = \boxed{3x-2} \end{cases}$$

$$\begin{cases} 3x^2 - 2x = 3x - 2 \\ y = 3x - 2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 3x^2 - 5x + 2 = 0 \quad (1) \\ y = 3x - 2 \end{cases}$$

(1): $3x^2 - 5x + 2 = 0$

$D = 25 - 4 \cdot 3 \cdot 2 = 25 - 24 = 1$

$x_1 = 1$

$x_2 = \frac{2}{3}$

Если $x = 1$, тогда $y = \boxed{3 \cdot 1 - 2} = 1$

Если $x = \frac{2}{3}$, тогда $y = 3 \cdot \frac{2}{3} - 2 = 0$

Ответ: $(1;1)$; $(\frac{2}{3};0)$

№20.3.11

11. Решите систему уравнений: $\begin{cases} x^2 + y = 5, \\ 6x^2 - y = 2. \end{cases}$

I способ

$$\begin{cases} x^2 + y = 5, \\ 6x^2 - y = 2. \end{cases}$$

$$\begin{cases} y = 5 - x^2 \\ y = \boxed{6x^2 - 2} \end{cases}$$

$$\begin{cases} 6x^2 - 2 = 5 - x^2 \\ y = 6x^2 - 2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 6x^2 + x^2 = 5 + 2 \\ y = 6x^2 - 2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 7x^2 = 7 \\ y = 6x^2 - 2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x^2 = 1 \quad (1) \\ y = 6x^2 - 2 \end{cases}$$

(1): $x^2 = 1$

$x = 1$

$x = -1$

Если $x = 1$, тогда $y = 6 \cdot 1^2 - 2 = 4$

Если $x = -1$ тогда $y = 6 \cdot (-1)^2 - 2 = 4$

Ответ: $(1;4)$; $(-1;4)$

II способ

$$\begin{cases} x^2 + y = 5, \\ 6x^2 - y = 2. \end{cases}$$

* складываем оба уравнения:

$x^2 + \cancel{y} + 6x^2 - \cancel{y} = 5 + 2$

$7x^2 = 7$

$x^2 = 1$

$x = \pm 1$

* подставляю „x" в первое ур-ние:

Если $x = 1$, тогда $1^2 + y = 5$

$y = 5 - 1$

$y = 4$

Если $x = -1$, тогда

$(-1)^2 + y = 5$

$y = 5 - 1$

$y = 4$

№20.3.11

21. Решите систему уравнений: $\begin{cases} 5x^2 + y^2 = 36, \\ 10x^2 + 2y^2 = 36x. \end{cases}$

$$\begin{cases} 5x^2 + y^2 = 36, \\ 10x^2 + 2y^2 = 36x. \end{cases} \quad |:2$$

$$\begin{cases} 5x^2 + y^2 = \boxed{36}, \\ 5x^2 + y^2 = \boxed{18x} \end{cases}$$

$$\begin{cases} 18x = 36 \\ 5x^2 + y^2 = 36 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x = 2 \\ 5x^2 + y^2 = 36 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x = 2 \\ 5 \cdot 2^2 + y^2 = 36 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x = 2 \\ y^2 = 36 - \underbrace{5 \cdot 4}_{=20} \end{cases}$$

$$\begin{cases} x = 2 \\ \left[\begin{array}{l} y = -4 \\ y = 4 \end{array}\right. \end{cases}$$

Ответ: $(2;-4)$; $(2;4)$

№20.3.30

30. Решите систему уравнений: $\begin{cases} x^2 + 4y^2 = 25, \\ 3x^2 + 12y^2 = 25x. \end{cases}$

$$\begin{cases} x^2 + 4y^2 = 25, \\ 3x^2 + 12y^2 = 25x. \end{cases} \quad |:3$$

$$\begin{cases} x^2 + 4y^2 = 25, \\ x^2 + 4y^2 = \boxed{\frac{25x}{3}} \end{cases}$$

$$\begin{cases} x^2 + 4y^2 = 25, \\ \boxed{\frac{25x}{3}} = 25 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x^2 + 4y^2 = 25, & (1) \\ \frac{25x}{3} = \frac{25}{1} & (2) \end{cases}$$

(2): $\frac{25x}{3} = \frac{25}{1}$

$25x = 3 \cdot 25$

$25x = 75$

$x = \frac{75}{25}$

$x = \boxed{3}$

(1): $x^2 + 4y^2 = 25$

$3^2 + 4y^2 = 25$

$4y^2 = 25 - 3^2$

$4y^2 = 25 - 9$

$4y^2 = 16$

$y^2 = \frac{16}{4}$

$y^2 = 4$

$y = \pm 2$

Ответ: $(3;-2)$; $(3;2)$

№20.3.24

24. Решите систему уравнений: $\begin{cases} x^2+3y^2=31, \\ 2x^2+6y^2=31x. \end{cases}$

$$\begin{cases} x^2+3y^2=31, \\ 2x^2+6y^2=31x. \end{cases} \Big| :2$$

$$\begin{cases} x^2+3y^2=31, \\ x^2+3y^2=\frac{31x}{2} \end{cases}$$

$$\begin{cases} x^2+3y^2=31, \\ \frac{31x}{2}=31 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x^2+3y^2=31, \\ \frac{31x}{2}=\frac{31}{1} \end{cases}$$

$$\begin{cases} x^2+3y^2=31, \\ 31x=31\cdot 2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x^2+3y^2=31, \\ 31x=62 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x^2+3y^2=31, \\ x=\boxed{2} \end{cases}$$

$$\begin{cases} 2^2+3y^2=31 \\ x=2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 4+3y^2=31 \\ x=2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 3y^2=31-4 \\ x=2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 3y^2=27 \\ x=2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} y^2=9 \\ x=2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \left[\begin{array}{l} y=3 \\ y=-3 \end{array}\right. \\ x=2 \end{cases}$$

$$\left[\begin{array}{l} \begin{cases} x=2 \\ y=-3 \end{cases} \\ \begin{cases} x=2 \\ y=3 \end{cases} \end{array}\right.$$

Ответ: $(2;-3)$; $(2;3)$